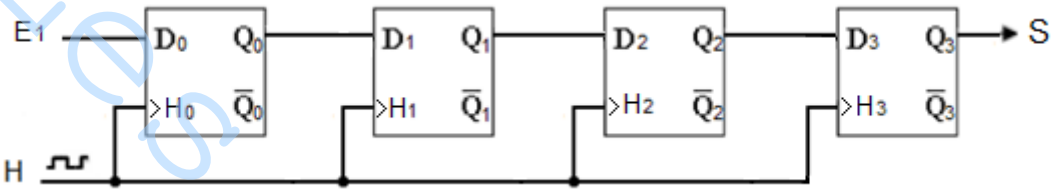
Université Djillali Liabes
Faculté de Génie Electrique
Département de Télécommunications
2019 / 2020
Matière: Logique Combinatoire et séquentielle

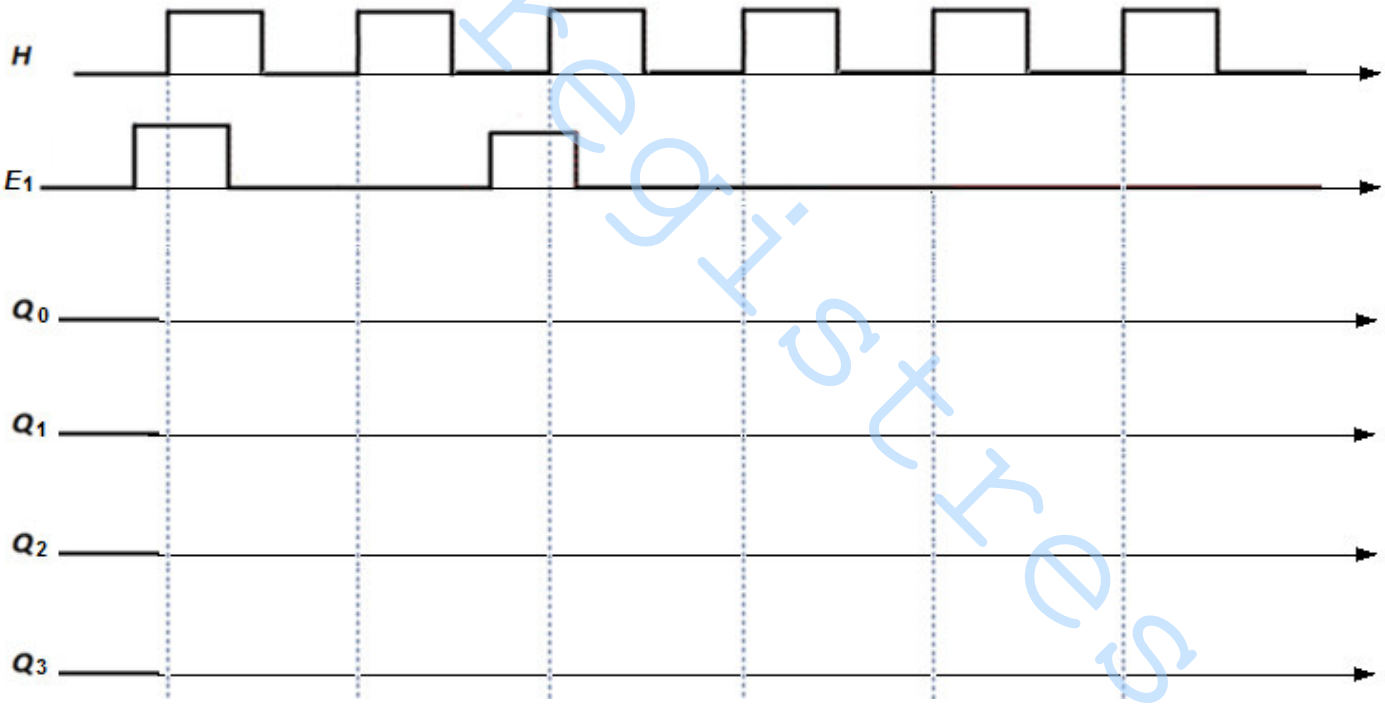
TD N° 10
Les Registres

EXERCICE N° 1 :

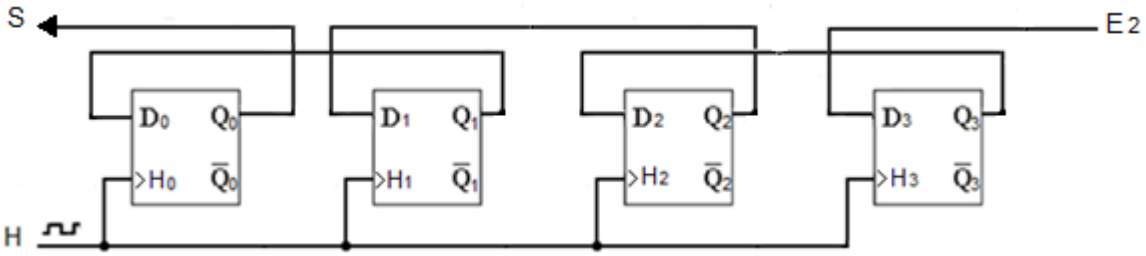
Donnez les chronogrammes des montages suivants, et en déduire la fonction réalisée.
E_1 et E_2 sont des signaux binaires d'entrée.

a /

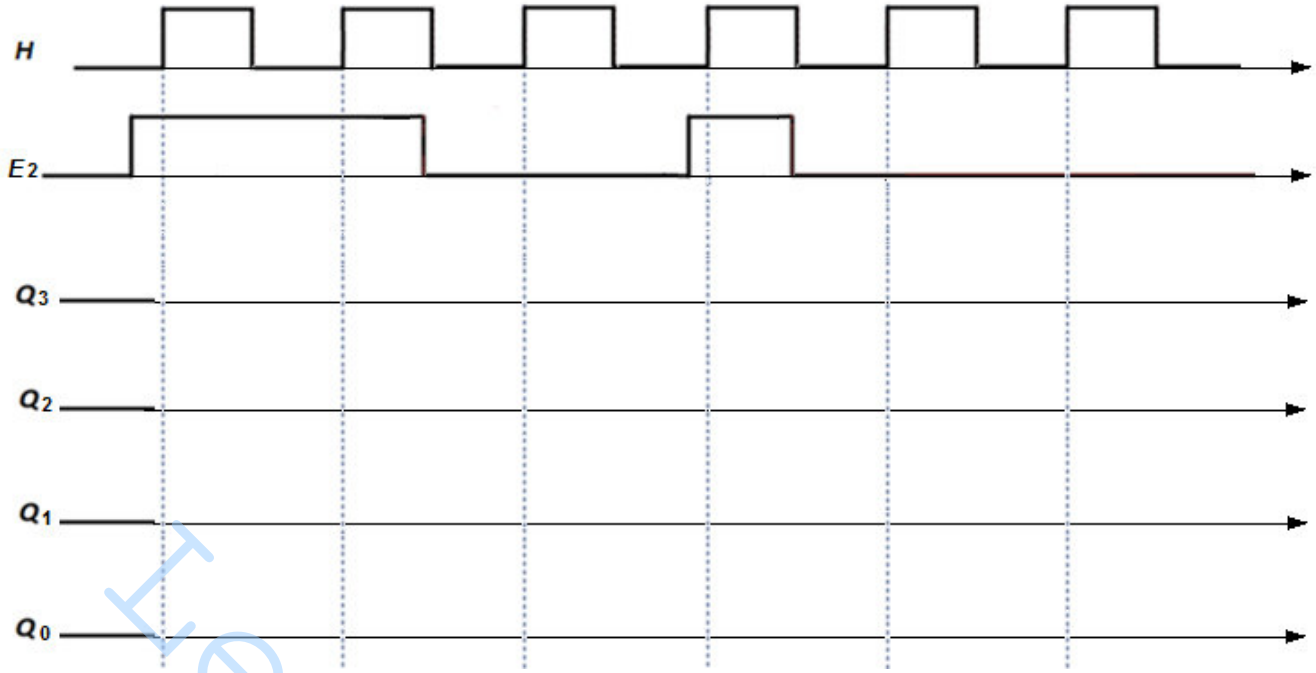




b/

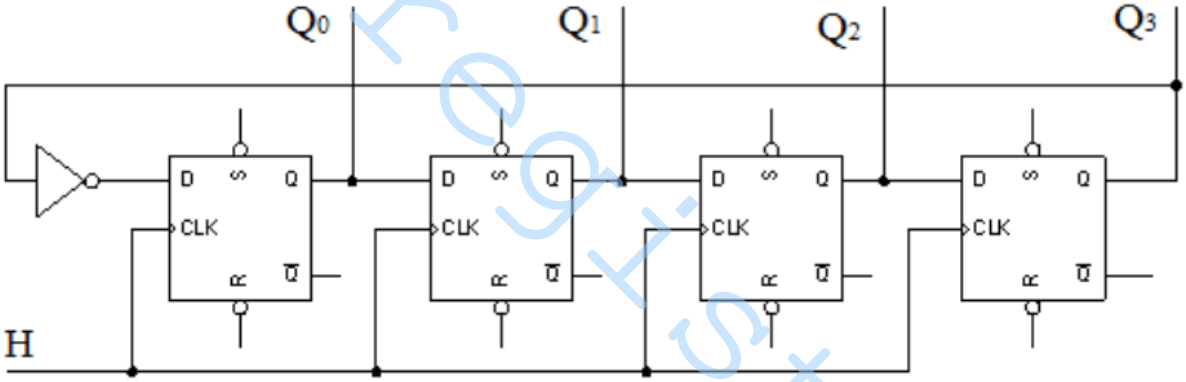


Les Registres

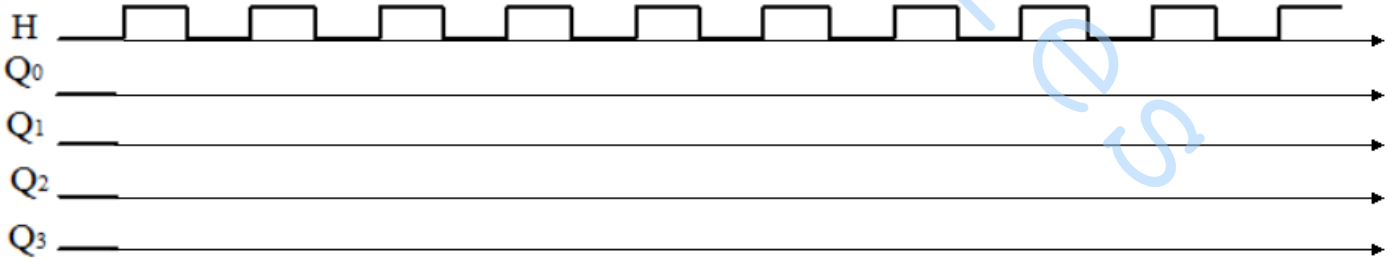


EXERCICE N° 2 :

Soit le circuit suivant :



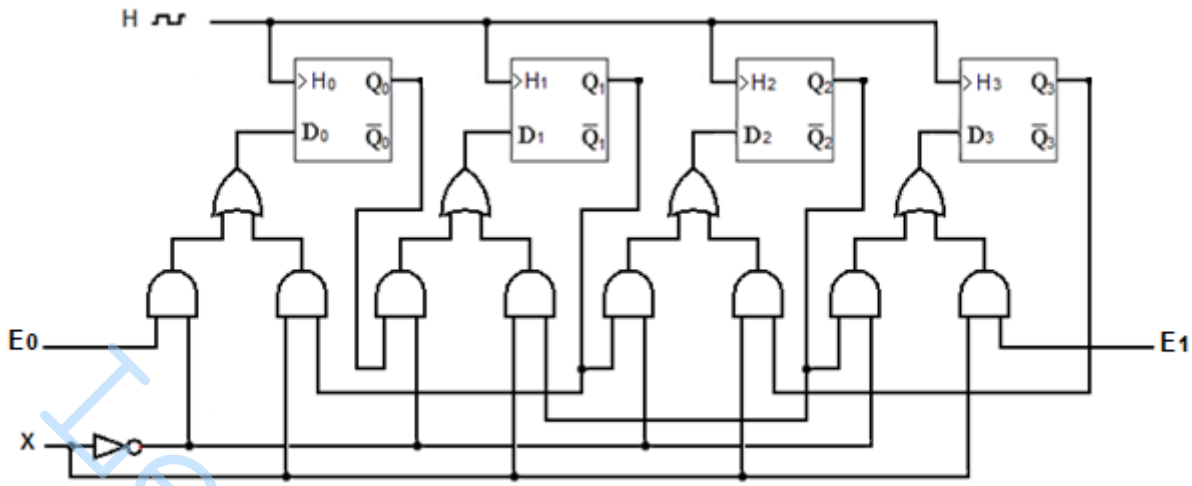
Compléter le chronogramme suivant:



Les registres

EXERCICE N° 3 :

Soit le circuit suivant :



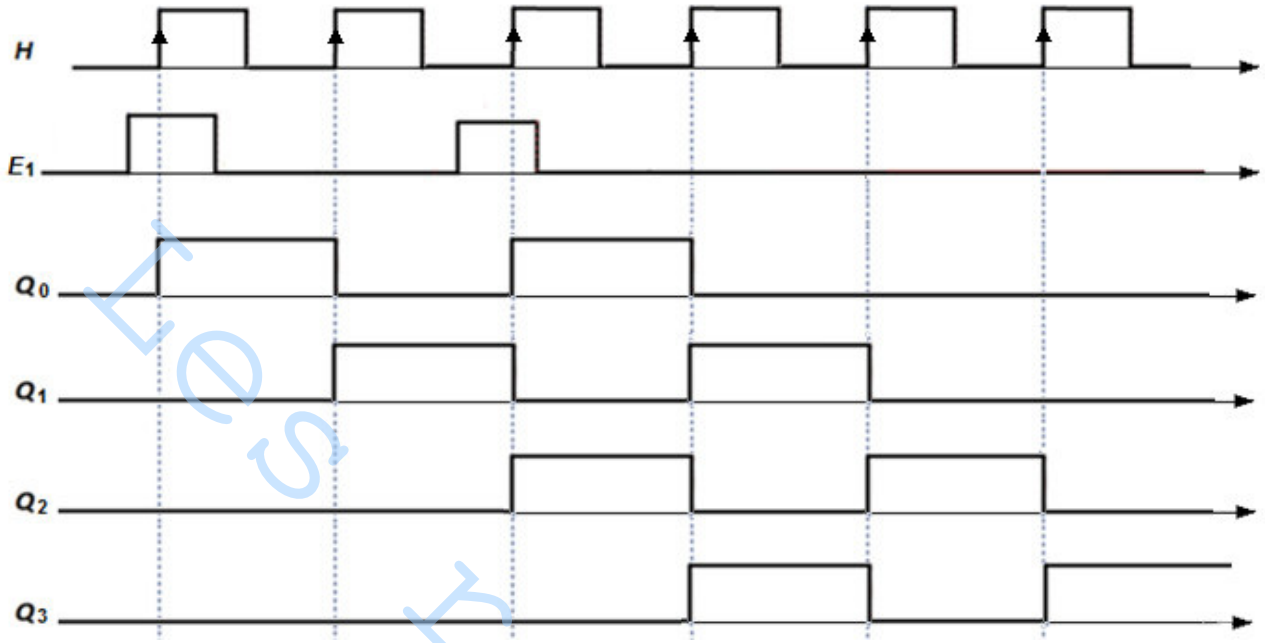
Donner le schéma équivalent quand X = 0, en déduire la fonction réalisée.
Même questions quand X = 1.

Les registres

Solutions

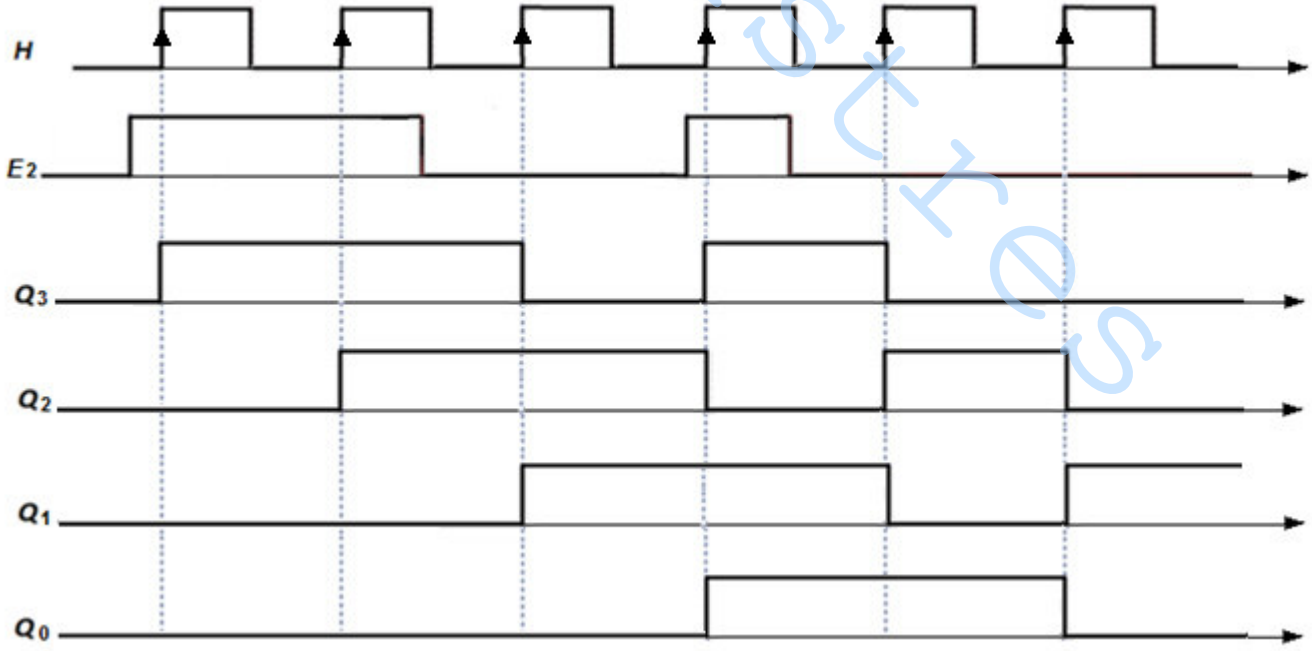
Exercice 1 :

a/ Le chronogramme :



- C'est un registre à décalage à droite ($Q_0 \longrightarrow Q_1 \longrightarrow Q_2 \longrightarrow Q_3$).

b/ Le chronogramme :

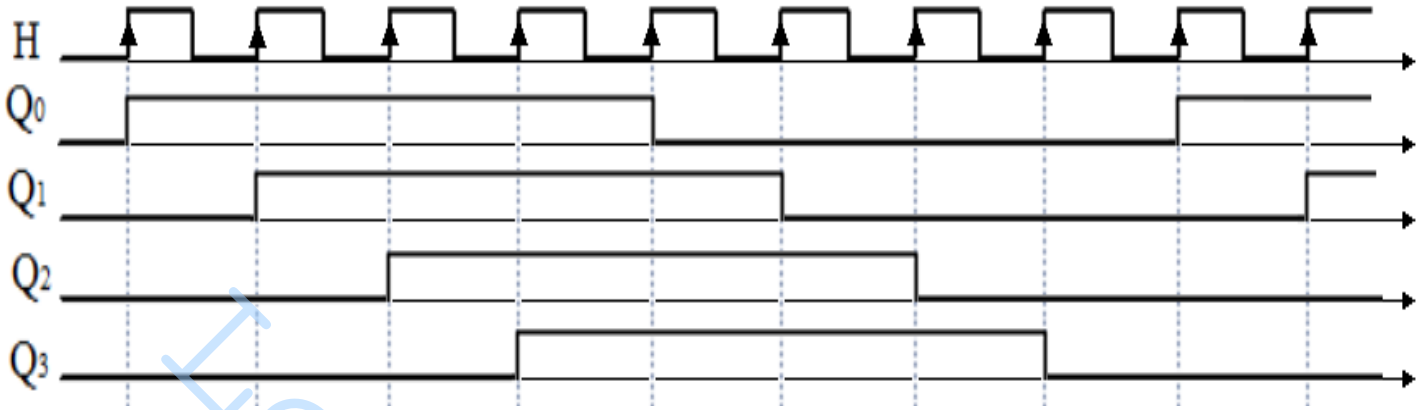


- C'est un registre à décalage à gauche ($Q_3 \longrightarrow Q_2 \longrightarrow Q_1 \longrightarrow Q_0$)..

Les registres

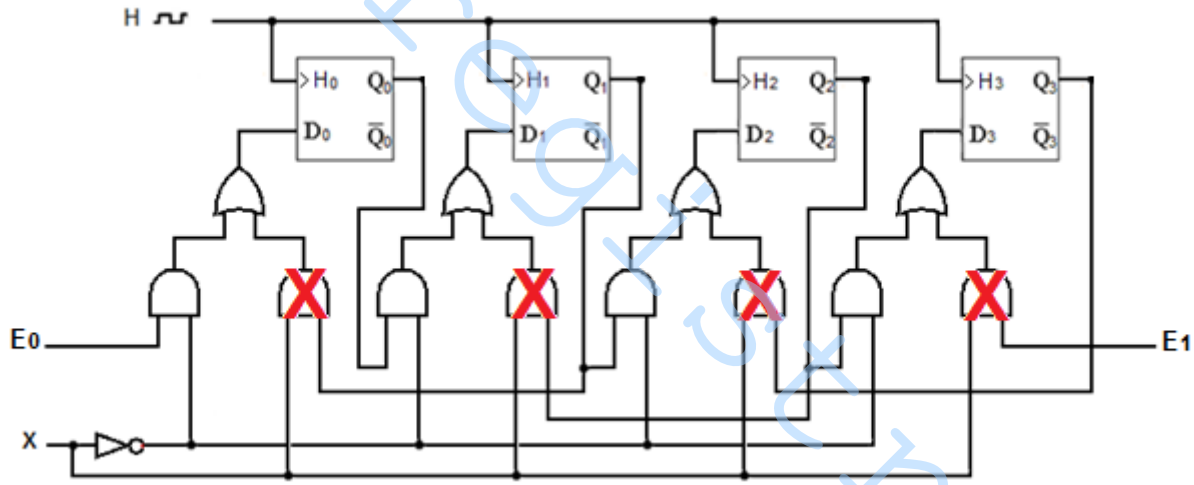
Exercice 2

Le chronogramme :

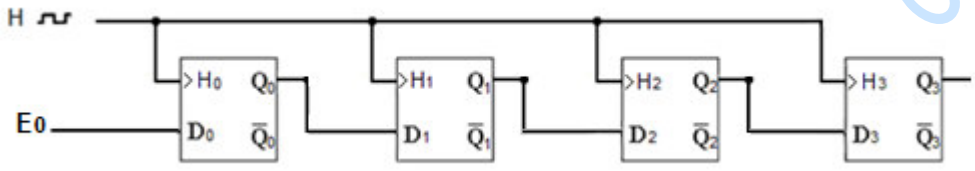


Exercice 3

Lorsque X = 0, les portes ET (en croix rouge) sont bloquées leurs sorties = 0.



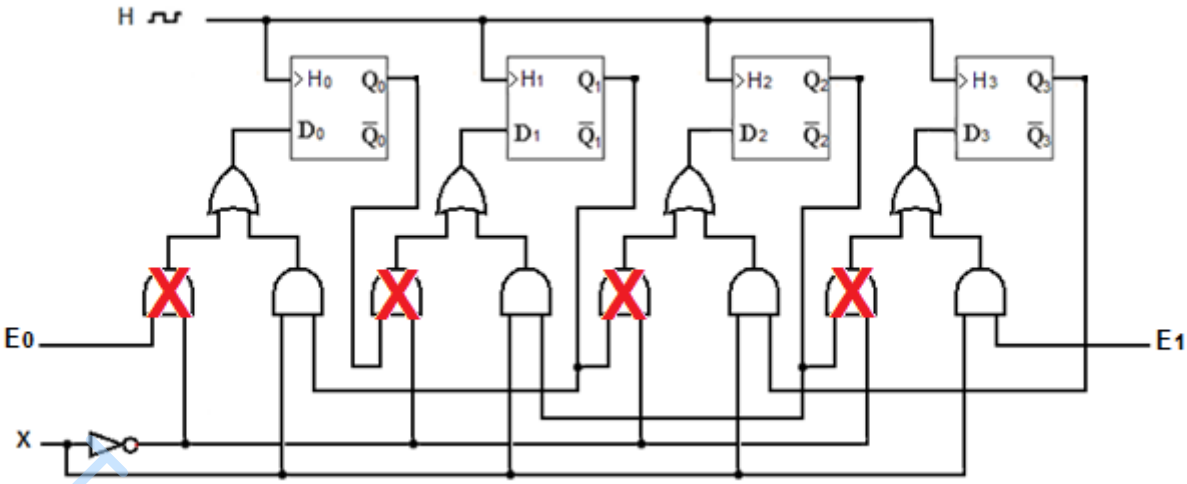
Le circuit devient :



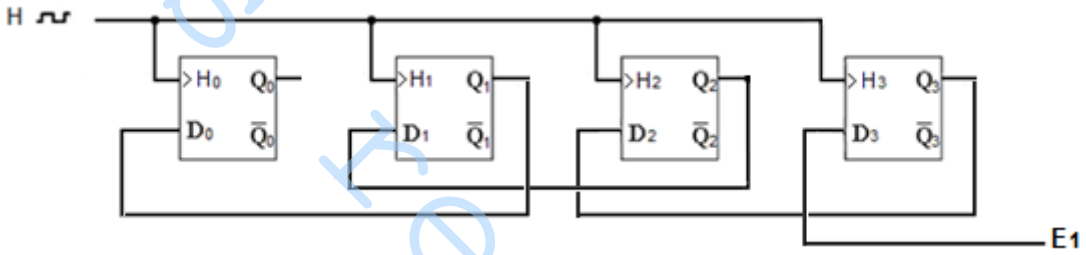
- C’est un registre à décalage à droite.

Les registres

Lorsque X = 1, les portes ET (en croix rouge) sont bloquées leurs sorties = 0.



Le circuit devient :



- C’est un registre à décalage à gauche.

Les registres